

Wykład 15

(1)
Alg II/15

Objętości w p. euklidesowej $V \subset \mathbb{R}^n$.

Wn. 15.1 ($\geq$ Fakt 14.12(2))

V : p. euklidesowa, $v_1, \dots, v_n \in V$. Wtedy

$$\text{vol}[v_1, \dots, v_n] = \sqrt{\det[\langle v_i, v_j \rangle]_{n \times n}}$$

D-d. Bso $V = \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$

Nech $B \subseteq V$ baza o.n.

1° $v_1, \dots, v_n$: lin. zależne $\Rightarrow$

$$\cdot \text{vol}[v_1, \dots, v_n] = 0 \quad (\text{Fakt 14.12(1)})$$

$$\cdot \det[\langle v_i, v_j \rangle]_{n \times n} = 0, \text{ bo:}$$

kolumny ~~macierzy~~ macierzy są lin. zależne (c.w.) $\dashv$.

2° $v_1, \dots, v_n$: lin. niezależne.

$$B = \{b_1, \dots, b_n\}. \quad \text{Nech } a_{ij} = \langle b_i, v_j \rangle$$

$$v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} b_i, \quad \text{vol}[v_1, \dots, v_n] = |\det[a_{ij}]| \quad (\text{Fakt 14.12(2)})$$

$$\langle v_i, v_j \rangle = \sum_{r,s=1}^n a_{ir} a_{js} \langle b_r, b_s \rangle = \sum_{r=1}^n a_{ir} a_{jr}$$

$$\text{Dlatego: } [\langle v_i, v_j \rangle]_{n \times n} = [a_{ij}]_{n \times n} \cdot [a_{ij}]_{n \times n}^*$$

$$\det [\langle v_i, v_j \rangle] = \det [a_{ij}] \cdot \det [a_{ij}]^* =$$

(2)
Alg I/15

$$= (\det [a_{ij}])^2 = (\text{vol} [v_1, \dots, v_n])^2.$$

Def. 15.2.

Wyznacznik z wniosku 15.1:

wyznacznik Grama układu wektorów
 $v_1, \dots, v_n$ w p. euklidesowej V .

Wn. 15.3. Zał, że V : euklidesowa, $\dim V = n$,

$F: V \rightarrow V$ liniowa. Wtedy F zmienia
objętość w stosunku $|\det F|$, tzn.

$$\text{vol}(F[R]) = |\det(F)| \cdot \text{vol}(R)$$

dla każdego uogólnionego równoległościanu $R = [v_1, \dots, v_n]$.

D-2. Bso $v_1, \dots, v_n \in V$ liniowo niezależne

(jak we wniosku 15.1)

$$\text{macierz } ([F(v_1)]_B, \dots, [F(v_n)]_B) =$$

$$= m_B(F) \cdot ([v_1]_B, \dots, [v_n]_B), \quad \left[\begin{array}{l} \text{bo: dla } G: V \rightarrow V \\ \text{z } G(b_i) = v_i \end{array} \right.$$

$$m_B(F \circ G) = m_B(F) \cdot m_B(G) \quad]$$

Dlatego:

(3)
Alg. I / 15

$$\text{vol}(F[R]) \underset{\uparrow}{=} \left| \det([F(v_1)]_B, \dots, [F(v_n)]_B) \right| =$$

Fakt 14.12(2)

$$= \left| \det(m_B(F)) \right| \cdot \left| \det([v_1]_B, \dots, [v_n]_B) \right| =$$

$$= |\det(F)| \cdot \text{vol}(R).$$

Formy kwadratowe w $\mathbb{R}^2$:

$$a, b, c \in \mathbb{R} \quad H(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

forma kwadratowa w $\mathbb{R}^2$.

$$C_H = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{ax^2 + 2bxy + cy^2}_{H(x, y)} = 1 \right\}$$

Przykład.

1. $a=1, b=0, c=1$: C_H okrąg $x^2 + y^2 = 1$

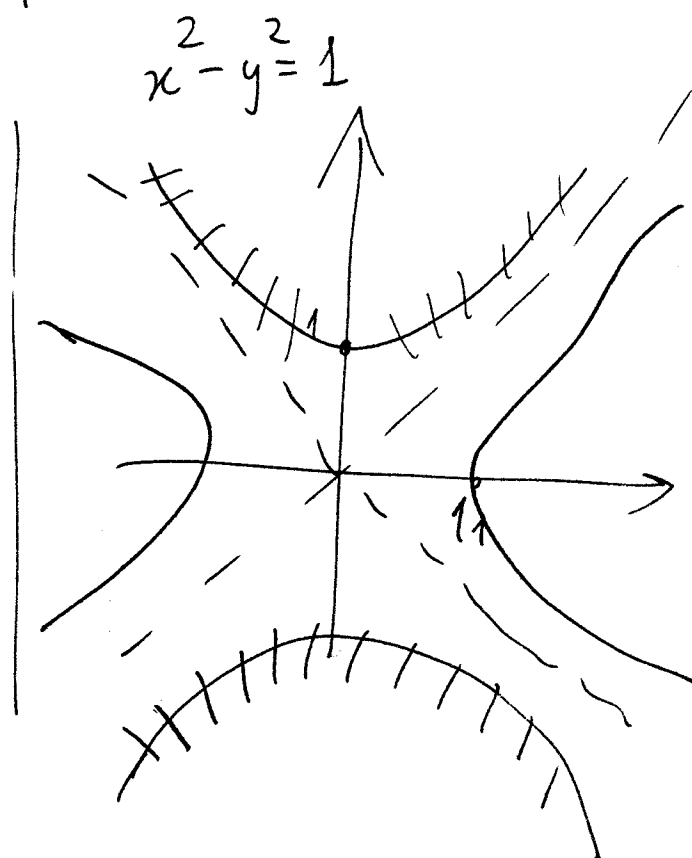
2. $a=1, b=0, c=-1$: C_H hiperbola $x^2 - y^2 = 1$.

Jakie krzywe $\subseteq \mathbb{R}^2$ są postaci C_H ?

$$m_{\varepsilon}(H) = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} =: A$$

Alg I/15 (4)

$$H(X) = \underbrace{X^T}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}^2}} A X$$



A : macierz symetryczna

$\Downarrow$

diagonalizowalna

w bazie o.n. $B = \{b_1, b_2\}$

złożonej z wektorów własnych A .

$$m_B(H) = \begin{bmatrix} t_1 & 0 \\ 0 & t_2 \end{bmatrix} = m_{B\varepsilon}(\text{id})^* A m_{B\varepsilon}(\text{id})$$

baz. B : + - zorientowana

Wtedy $\varepsilon \xrightarrow[\text{obrot.}]{\uparrow} B$. Niech $X \in \mathbb{R}^2$, $[X]_{\varepsilon} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$[X]_B = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

$$X \in C_H \Leftrightarrow X^T A X = 1 \Leftrightarrow [X]_B^T \begin{bmatrix} t_1 & 0 \\ 0 & t_2 \end{bmatrix} [X]_B = 1$$

$$\Leftrightarrow t_1 u^2 + t_2 v^2 = 1.$$

- gdy $t_1, t_2 > 0$, C_H : elipsa
- gdy $t_1, t_2 \leq 0$, $C_H = \emptyset$
- gdy $t_1 = 0, t_2 > 0$ lub $t_2 = 0, t_1 > 0$: C_H : 2 proste równoległe
- ~~gdy $t_1 = 0, t_2 < 0$~~ gdy t_1, t_2 : przeciwnych znaków)
 C_H : hiperbola o osiach: $\mathbb{R}$ " $H(X) = 0$ "

przykład ze szkoły.

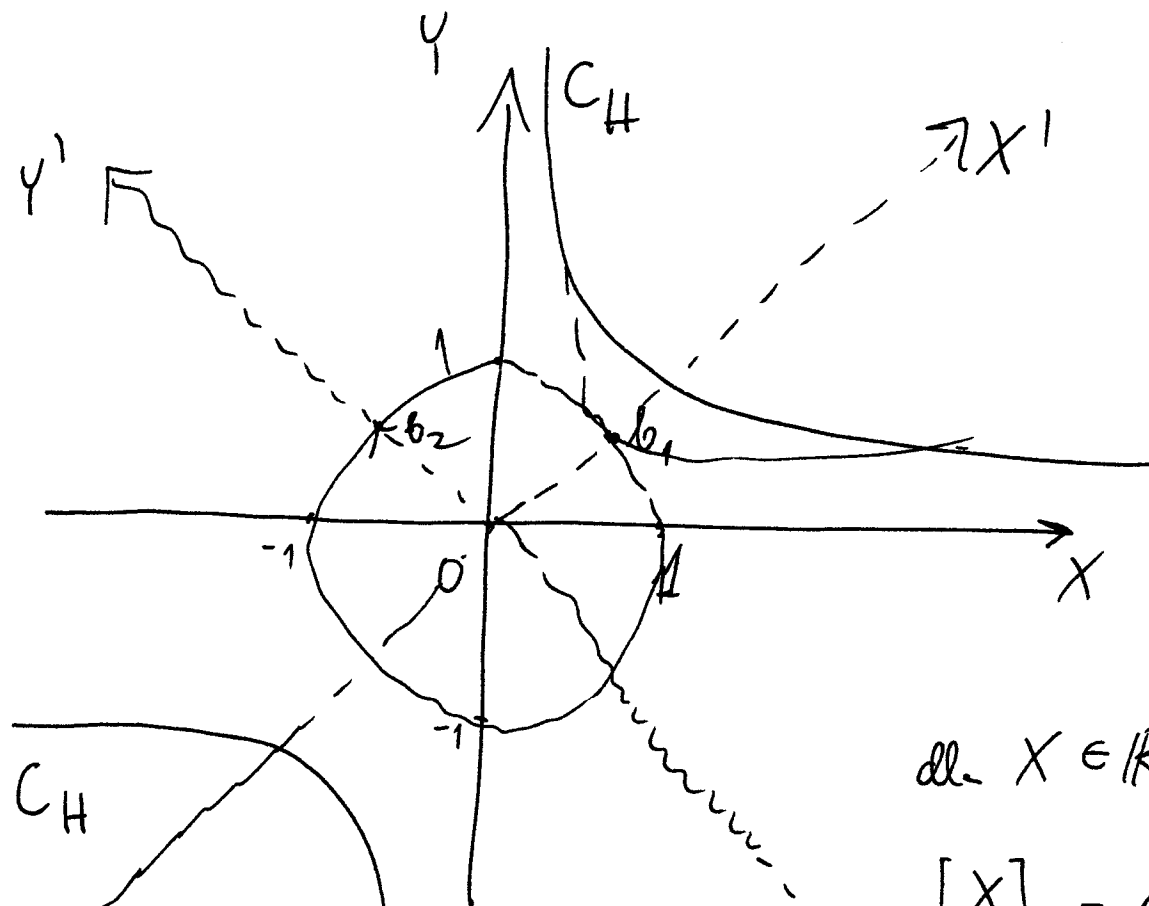
$$H(x, y) = xy \quad m_{\mathcal{E}}(H) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} = A$$

wektory własne: $b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad F_A(b_1) = b_1$

$B = \{b_1, b_2\}$. $b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad F_A(b_2) = -b_2$

$$m_B(H) = m_{B\mathcal{E}}^T A m_{B\mathcal{E}}(id) \quad m_{B\mathcal{E}}(id) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$m_{B\mathcal{E}}(id)^T = m_{\mathcal{E}B}(id) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$



for $X \in \mathbb{R}^2$

$$[X]_{\mathcal{E}} = m_{B\mathcal{E}} [X]_B.$$

that, we $[X]_B = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$

$$\begin{aligned} \text{where } [X]_{\mathcal{E}} &= X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = m_{B\mathcal{E}} (\text{id}) \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} x' - \frac{1}{\sqrt{2}} y' \\ \frac{1}{\sqrt{2}} x' + \frac{1}{\sqrt{2}} y' \end{pmatrix} \end{aligned}$$

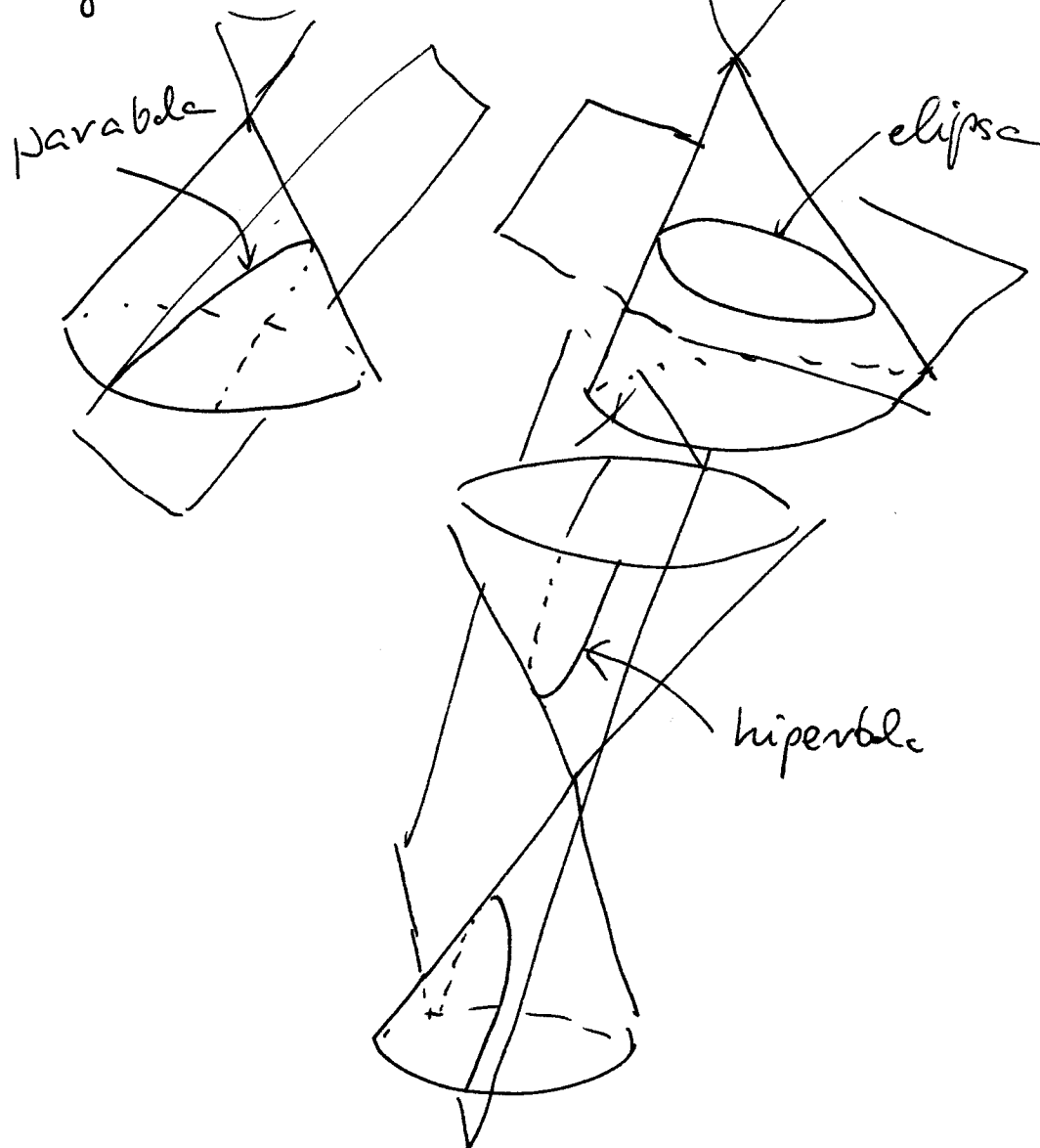
$$X \in C_H \Leftrightarrow xy = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 (x' - y')(x' + y') = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} x'^2 - \frac{1}{2} y'^2 = 1.$$

jeszcze parabola: $y^2 = x \leftarrow$ słota druk
wzrosty

(7)
Alg 1/15

krzywe stożkowe



jeszcze: punkt, prosta, 2 proste przecinające się.

Apolloniusz (starożytna Grecja)

krzywe stożkowe = krzywe stopnia 2

rodzina: $W(x, y) = 0$

↑
wielomian stopnia 2.

Formy kwadratowe w $\mathbb{R}^3$:

Alg I/15 (8)

$H(x, y, z)$: forma kwadratowa.

$$D_H = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : H(x, y, z) = 1 \right\}$$

w pewnej bazie o.n. $B \subseteq \mathbb{R}^3$ $m_B(H) = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}$
diagonałna

$$\mathbb{R}^3 \ni X \mapsto [X]_B = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$$

$$X \in D_H \Leftrightarrow au^2 + dv^2 + fw^2 = 1.$$

• $a = d = f > 0 \Rightarrow D_H$ sfera o promieniu $\sqrt{\frac{1}{a}}$

• $a, d, f > 0$: elipsoida ("zeppelin")

• $a, d > 0, f < 0$

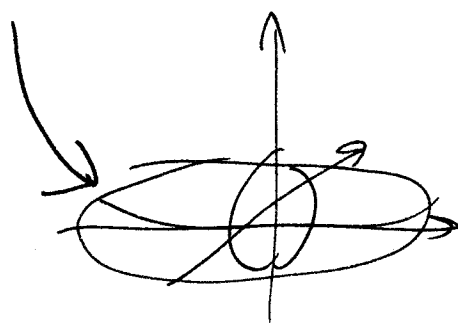
hiperboida jednoczeskowa.

hyperboloid of 1 sheet

• $a > 0, d < 0, f < 0$

hiperboida dwupowłokowa

hyperboloid of 2 sheets.

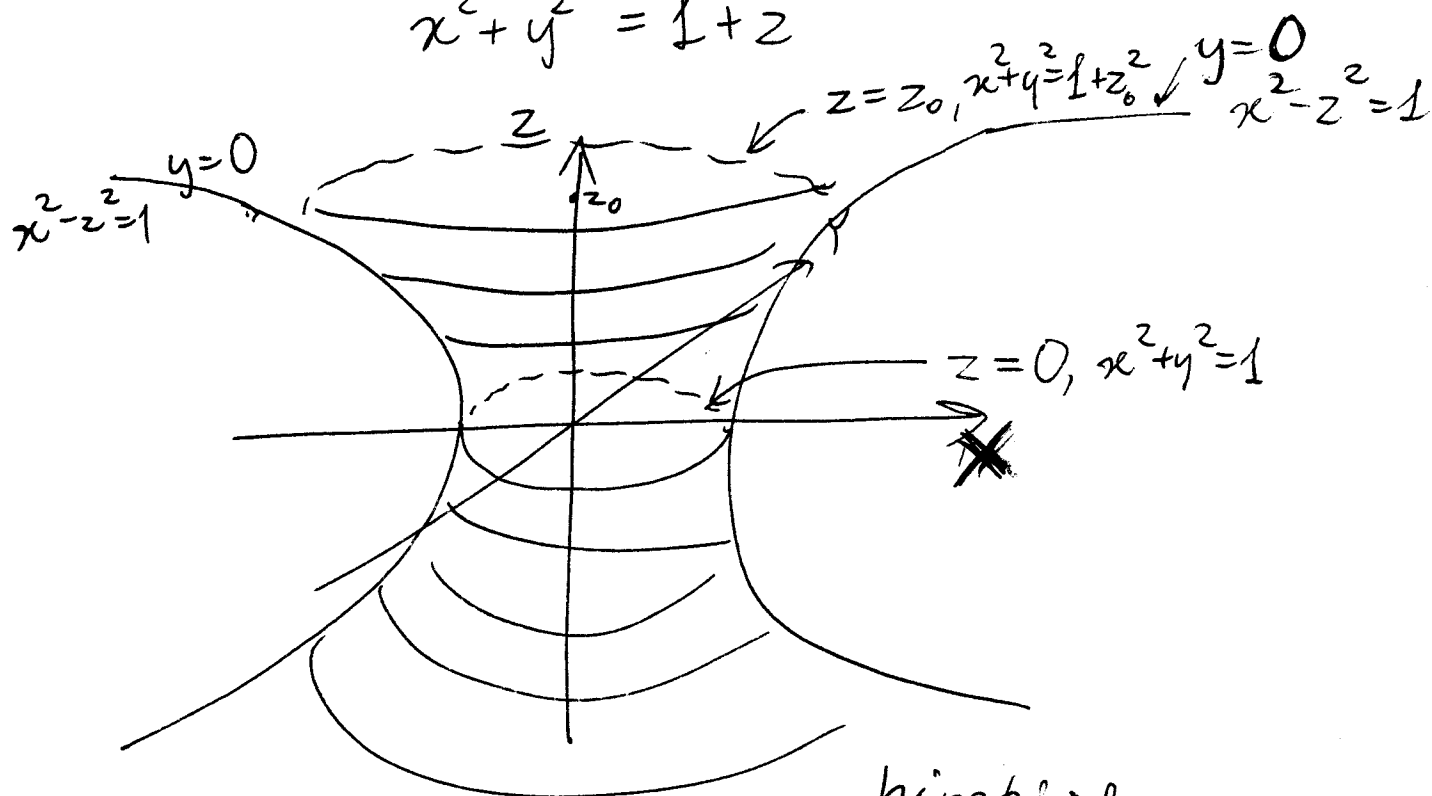


Rysunki: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

(9)
Alg II/15

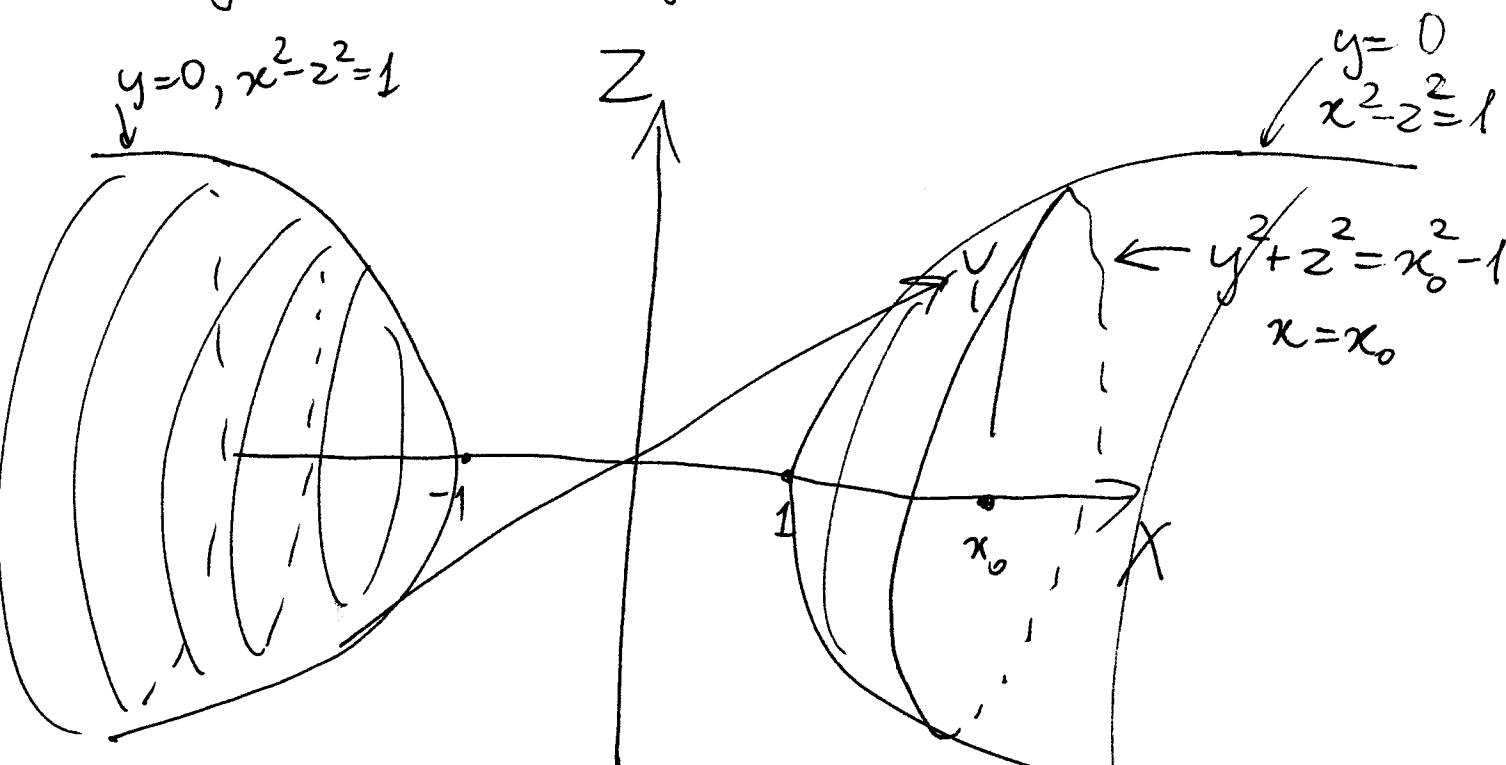
$$\Updownarrow$$

$$x^2 + y^2 = 1 + z^2$$



hiperbloida
jednopowłokowa

$$x^2 - y^2 - z^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 + z^2 = x^2 - 1$$

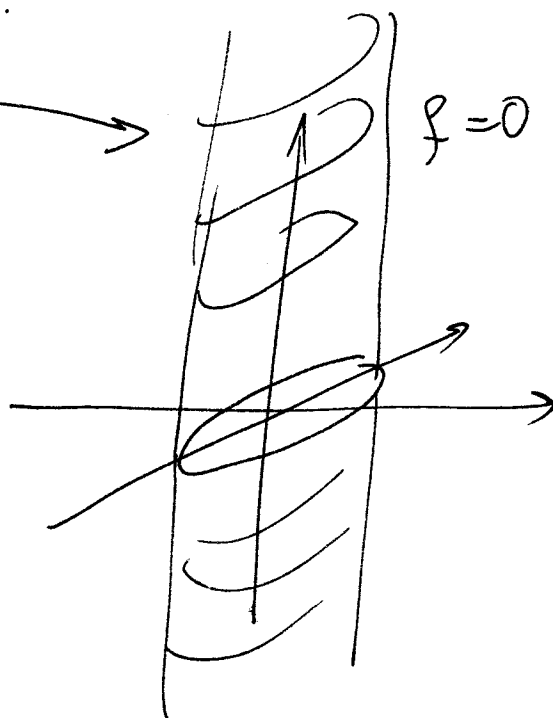
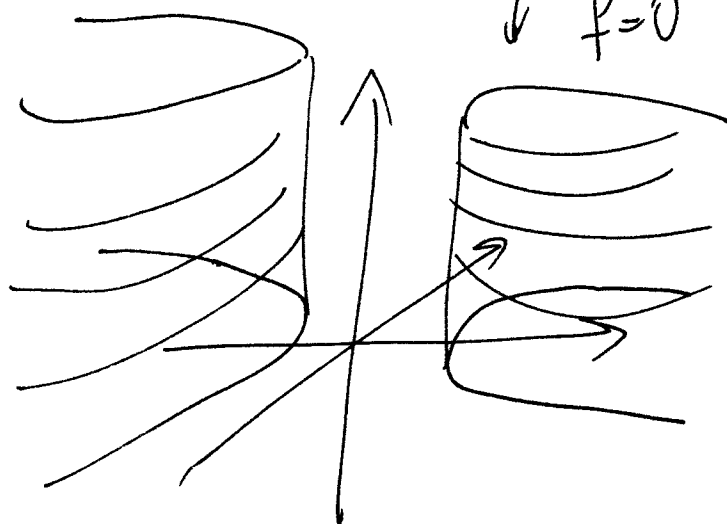


hiperbloida
2-powłokowa

- Jeśli jedno z a, d, f jest $= 0$
a pozostałe $\neq 0$:

(10)
Alg I / 15

• walec / eliptyczny
cylinder / hiperboliczny



ogólniej: kwadryka w $\mathbb{R}^3$: $W(x, y, z) = 0$

wielomian stopnia 2.

Inne kwadryki:

• $\emptyset$, ~~pro~~ punkt..., ~~paraboloida~~ $\uparrow$ eliptyczna
składnik liniowy. hiperboliczna

Pierścienie ilorazowe, przypomnienie:

V : p. liniowa / $\mathbb{R}$, $W < V$

$V/W = \{ \underline{v} + W : v \in V \}$ pierścień ilorazowy
warstwy W w V .

działania w V/W :

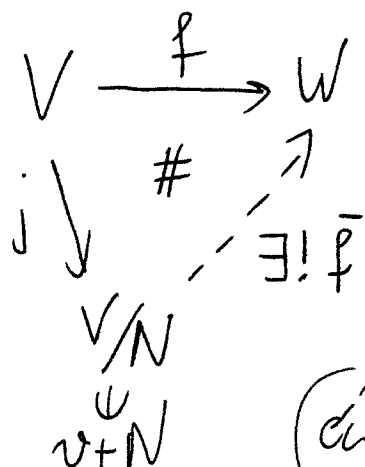
- $(v_1 + W) + (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W$
- $\underset{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}}}{r} \cdot (v + W) = (rv) + W$
- $j : V \xrightarrow{\text{ilorazowe}} V/W$, tzn: $j(v) = v + W$
 j : epimorfizm przestrzeni liniowych (tzn: j : liniowe, "na").
 $\ker j = W$.

Wniosek 15.4. $\dim(W) + \dim(V/W) = \dim V$.

Lemat o faktoryzacji 15.5.

Załóżmy, że $f : V \rightarrow W$ liniowe, $N \subset \ker f$.

Wtedy $\exists!$ $\bar{f} : V/N \xrightarrow{\text{liniowe}} W$ $f = \bar{f} \circ j$, gdzie
 $j : V \xrightarrow{\text{ilorazowe}} V/N$



D-d

$$h(v+N) = f(v)$$

- (cw.)
- h jedyne
 - definicja poprawna (nie zależy od wyboru $v \in v+N$)
 - h liniowe

Iloczyn (produkt) tensorowy przestrzeni
liniowych.

(12)
Alg I/15

- ~~tensor~~ tensory:
 - uogólnienie wektorów,
 - elementy algebry tensorowej $\otimes V$
- ↑
przestrzeń
liniowa

Idea z fizyki:

dla opisu obiektów w fizyce:

- wielkości wektorowe (polarizacja, prędkość, siła...)
- wielkości pochodne:
 - funkcje liniowe, wieloliniowe.

Czy można te pojęcia ująć w jednym formalizmie rachunkowym?

TAK! tensory i rachunek tensorowy.

Pomysł: "zastąpić" odwzorowanie 2-liniowe przez liniowe

V, W, U : przestrzenie liniowe

$$V \times W \xrightarrow{f} U \quad f: 2\text{-liniowe}$$

$$\begin{array}{ccc} & \# & \nearrow \\ \otimes \searrow & & \bar{f} = f \circ \otimes \end{array}$$

najmniej
zdegenerowane
odwzorowanie
2-liniowe

$V \otimes W$ iloczyn tensorowy V i W
przestrzeń liniowa

Konstrukcja $V \otimes W$:

(13)
Alg I/15

Nech M : pierścień liniowa / $\mathbb{R}$ o bazie

$\cup$ (abstrakcyjne) $\{ \langle v, w \rangle : v \in V, w \in W \}$

$\sum_{\substack{n \\ \mathbb{R}}} r_i \langle v_i, w_i \rangle$ suma formalna.

Nech $f : V \times W \longrightarrow M$, $f(v, w) = \langle v, w \rangle \in M$

• nie jest 2-liniowa

np. $f(v_1 + v_2, w) = \langle v_1 + v_2, w \rangle \notin M$

$$f(v_1, w) + f(v_2, w) = \langle v_1, w \rangle + \langle v_2, w \rangle$$

Aby f było 2-liniowe, w M musiałoby być:

$$(*) \quad \begin{cases} \langle v_1 + v_2, w \rangle - \langle v_1, w \rangle - \langle v_2, w \rangle = 0 \\ \langle t v_1, w \rangle - t \langle v_1, w \rangle = 0 \end{cases} + \begin{cases} \dots \end{cases}$$

dla $t \in \mathbb{R}$, $v_1, v_2 \in V$, $w \in W$
liniowości f na 1. współrzędnej liniowości f na 2. współrzędnej

Nech $N < M$ generowane przez wektory postaci $z(*)$.

Nech $j : M \longrightarrow M/N$ ilorazowe.

j "skleja" wektory w tych samych warstwach N

$$x + N = y + N \implies j(x) = j(y).$$

- w M/N $j(x) = 0$ dla $x \in M$
postaci $z(*)$

(14)
Alg 8/15

i N : najmniejsza podprzestrzeń M o tej własności.

Nech $V \otimes W = M/N$ oraz $\varphi: V \times W \rightarrow V \otimes W$

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{\varphi} & V \otimes W \\ \downarrow f & \# & \uparrow j \\ & M & \end{array} \quad \begin{array}{l} j \circ f \\ \text{"} M/N \\ \varphi(v, w) \stackrel{\text{un.}}{=} v \otimes w \\ \text{tensor prosty} \end{array}$$

Uwaga 15.6. $\varphi: V \times W \rightarrow M/N$ 2-liniowa

Dł. np. liniowości na 1. współrzędnej:

$$(tv) \otimes w = t(v \otimes w), \text{ bo:}$$

$$\langle tv, w \rangle - t \langle v, w \rangle \in N, \text{ wsc: } j(\langle tv, w \rangle - t \langle v, w \rangle) = 0$$

postaci $z(*)$!

$$\Rightarrow j(\langle tv, w \rangle) - \underbrace{j}_{=} t \cdot j(\langle v, w \rangle) = 0$$

$$(j \circ f)(tv, w) - \underbrace{t}_{=} \cdot (j \circ f)(v, w) = (tv) \otimes w - t \cdot (v \otimes w).$$

$$\overrightarrow{\langle tv \otimes w \rangle} \rightarrow t$$

Podobnie: $(v+v') \otimes w = (v \otimes w) + (v' \otimes w)$

- Każdy tensor $x \in V \otimes W$ jest sumą skończonej

między tensorów prostych: $x = \sum_i \underbrace{v_i \otimes w_i}_{\text{tensor prosty}}$

↑
tensor złożony

Własności 15.7 (własności uniwersalności $\otimes$) (15)
Alg I/15

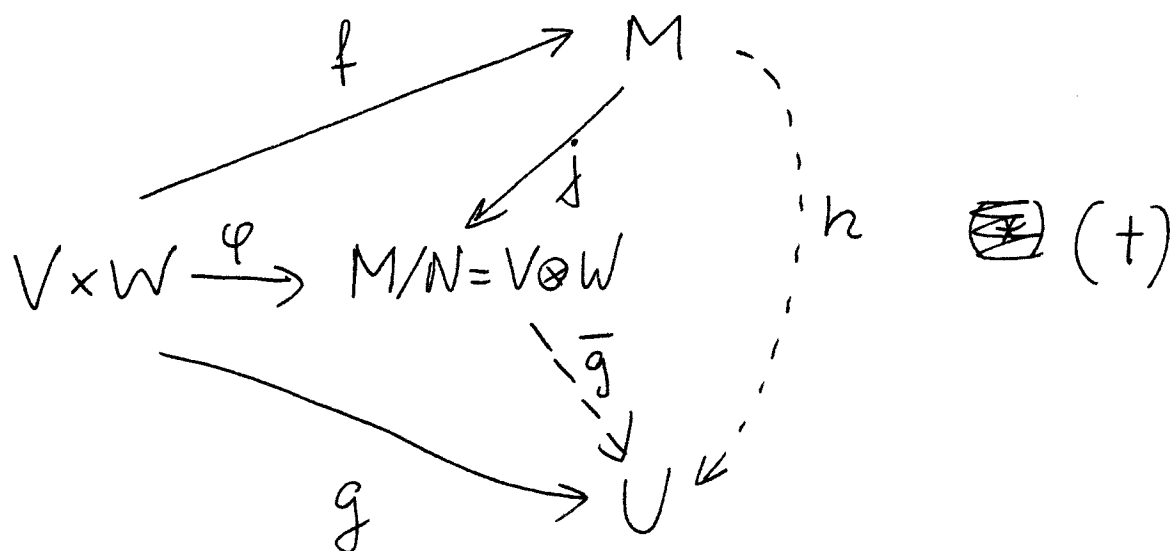
Zał. że $g: V \times W \rightarrow U$ 2-liniowe. Wtedy

$\exists!$ $\bar{g}: V \otimes W \rightarrow U$ t.je $g = \bar{g} \circ \varphi$, tzn. diagram

$$\cancel{V \otimes W} \quad V \times W \xrightarrow{\varphi} V \otimes W$$

$$\begin{array}{ccc} & \# & \\ g \downarrow & & \swarrow \bar{g} \\ U & \leftarrow & \end{array} \quad \underline{\text{komutuje.}}$$

D-d.



- Istnieje $\bar{g}$: Niech $\bar{g}: M \rightarrow U$ t.je $h(\langle v, w \rangle) = g(v, w)$
 $\uparrow$
 jedyny, bo
 $\{\langle v, w \rangle : v \in V, w \in W\}$ baza M .

- $N \subseteq \ker h$, bo :

- wszystkie generatory N (postaci $z(*)$)
 należą do $\ker h$,

np. $\langle tv, w \rangle - t \langle v, w \rangle \in \ker h$, bo:

(16)
Alg I/15

$$\begin{aligned} h(\langle tv, w \rangle - t \langle v, w \rangle) &= \\ &= h(\langle tv, w \rangle) - t \cdot h(\langle v, w \rangle) \stackrel{\leftarrow g = h \circ f}{=} \\ &= g(tv, w) - t g(v, w) = 0, \text{ bo } g \text{ liniowe} \\ &\quad \text{na 1. współrzędnej.} \end{aligned}$$

Z lematu 15.4 istnieje jedyne
(o faktoryzacji)

$\bar{g}: V \otimes W \longrightarrow U$ t.je diagram (t) jest
przemienny.

• jedyności $\bar{g}$:

$\varphi[V \times W] = \{v \otimes w : v \in V, w \in W\}$ generuje $V \otimes W$
(jako przestrzeń liniową)

$$\bar{g}(v \otimes w) = g(v, w)$$

Własności $\otimes$:

$$\bullet t(v \otimes w) = (tv) \otimes w = v \otimes (tw)$$

$$\bullet (v + v') \otimes w = v \otimes w + v' \otimes w, \quad v \otimes (w + w') = v \otimes w + v \otimes w'$$

$$\bullet 0 \otimes w = v \otimes 0 = 0.$$

Uwaga 15.8. Założymy, że (U, φ') t.je U : przestrzeń liniowa ($\mathbb{R}$)

$\varphi': V \times W \longrightarrow U$ 2-liniowe i zachodzi

własności uniwersalności 15.7 (z φ' zamiast φ i
 U zamiast $V \otimes W$).

Wtedy $\exists! h: V \otimes W \xrightarrow{\cong} U$ t.je diagram $\text{Alg } \mathcal{I}/\mathcal{S}$ ⁽⁴⁷⁾

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{\varphi} & V \otimes W \\ & \# & \downarrow h \\ & \searrow \varphi' & U \end{array} \quad \text{komutuje.}$$

D-2.

$$\begin{array}{ccc} & \varphi & V \otimes W \\ V \times W & \# & \downarrow \exists! h \\ & \searrow \varphi' & U \end{array}$$

z 15.7 dla $(V \otimes W, \varphi)$

$$\begin{array}{ccc} & \varphi & V \otimes W \\ V \times W & \# & \uparrow \exists! h' \\ & \searrow \varphi' & U \end{array}$$

z 15.7 dla (U, φ)

dlatego:

$$\begin{array}{ccc} & \varphi & V \otimes W \\ V \times W & \# & \downarrow h' \circ h \\ & \searrow \varphi & V \otimes W \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & \varphi & V \otimes W \\ V \times W & \# & \downarrow \text{id}_{V \otimes W} \\ & \searrow \varphi & V \otimes W \end{array}$$

z jedności ~~z~~ $\bar{g}$ w 15.7: $h' \circ h = \text{id}_{V \otimes W}$

Podobnie: $h \circ h' = \text{id}_U$.

Stąd $h: V \otimes W \xrightarrow{\cong} U$.

Def. 15.9 (abstrakcyjna, "kategoryjna" definicja iloczynu tensorowego). (18)
Alg I/15

Produkt tensorowy przestrzeni liniowych V i W to każda para (U, φ) , gdzie U : p. liniowa/ $\mathbb{R}$
 $\varphi: V \times W \rightarrow U$ 2-liniowe
 t. że $\forall g: V \times W \rightarrow U'$ 2-liniowe $\exists! \bar{g}: U \rightarrow U'$ 1-liniowe t. że

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{\varphi} & U \\ g \searrow & \# & \nearrow \bar{g} \\ & U' & \end{array}$$

U oznaczamy przez $V \otimes W$, zaś φ przez $\otimes$, $\varphi(v, w)$ oznaczamy przez $v \otimes w$ tensor prosty.

Przykłady.

1. $\mathbb{R}[X], \mathbb{R}[Y]$: przestrzenie liniowe wielomianów $\mathbb{R}$.

$$\varphi: \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[Y] \rightarrow \mathbb{R}[X, Y]$$

$$\varphi(V(X), W(Y)) = V(X) \cdot W(Y)$$

$$\mathbb{R}[X, Y] = \mathbb{R}[X] \otimes \mathbb{R}[Y], \quad \otimes = \varphi.$$

2. Iloczyn tensorowy macierzy (Kronecker)

$$M_{m \times n}(\mathbb{R}) \otimes M_{k \times l}(\mathbb{R}) = M_{mk \times nl}(\mathbb{R})$$

$$\otimes = \varphi: M_{m \times n}(\mathbb{R}) \times M_{k \times l}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{mk \times nl}(\mathbb{R}) :$$

$$[a_{ij}]_{m \times n} \otimes [b_{ij}]_{k \times l} =$$

$$= i_0 \rightarrow \left[\begin{array}{c} \dots \\ a_{i_0 j_0} \\ \vdots \end{array} \right]_{m \times n} \xrightarrow{\text{zastępiemy przez blok:}} a_{i_0 j_0} \cdot [b_{ij}]_{k \times l}$$

$\uparrow$
 j_0

Przykład

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ \hline \end{array} & 0 \\ \hline 0 & 0 & \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ \hline \end{array} \\ \hline \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \\ \hline \end{array} & 0 & \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ \hline \end{array} \end{bmatrix}_{9 \times 9}$$